CLTA 组会汇报
逐页讲稿与专业答辩手册

杨帆 | 2026 年 9 月 29 日 | 对应最终版 11 页 PPT

现场用法

每张幻灯片对应两页：第一页面向口述与理解，第二页准备教师追问。先看“可直接口述”，专业解释和问答用于备答。按图停顿后的整体目标约 12-15 分钟，属于建议节奏，尚未进行口头计时。

开场与结束可直接读；机制部分边指图边讲。遇到超出证据的问题，先说明目前能确认什么，再说明需要什么验证。

上台前优先记住这四点

- 已有 Arbitrum 强制包含兜底。第 3 页“无机制约束”应口头收窄，CLTA 的候选增量是更细的时限、原因核验与责任处理。
- D 是截止期；判定还需等完 ß 个 L2 区块。1440 秒不是总完成时间的已证明上界。
- 第 7 页“零触发”只指零个超时阈值候选。5/53 也只是候选，不能称为攻击、违规或罚没结果。
- 目前有观测和设计，没有 CLTA 原型或 MEV 效果证据。定理 1 仍待完整证明；A2 未被现有成功样本验证。

快速定位

PPT 01 科研进展汇报 | 讲稿 2 页，问答 3 页

PPT 02 本周进度概览 | 讲稿 4 页，问答 5 页

PPT 03 问题：顺序受约束，时间仍有窗口 | 讲稿 6 页，问答 7 页

PPT 04 CLTA 的核心规则：给跨层消息设包含截止期 | 讲稿 8 页，问答 9 页

PPT 05 到达截止期后：三条路径 | 讲稿 10 页，问答 11 页

PPT 06 能判定什么，尚不能证明什么 | 讲稿 12 页，问答 13 页

PPT 07 现有数据怎样帮助设定截止期 | 讲稿 14 页，问答 15 页

PPT 08 目前证据支持到哪一步 | 讲稿 16 页，问答 17 页

PPT 09 其他工作进展 | 讲稿 18 页，问答 19 页

PPT 10 本周学习体会 | 讲稿 20 页，问答 21 页

PPT 11 下周计划 | 讲稿 22 页，问答 23 页

材料依据：最终版 PPT、CLTA 概述与 V3 语义记录；对既有强制包含另核对官方资料。数字沿用冻结报告，本次未重跑链上采集与实验。来源及核对说明见末页。

第 01 页讲稿与专业解释

科研进展汇报

建议讲述时长：约 25 秒 | 本页资料：[本1]；机制与边界参见 [本2][本3]

可直接口述

各位老师好，我今天主要介绍跨层时序可归责机制，也就是 CLTA。研究对象是 Arbitrum One 上从 L1 提交、经延迟队列进入 L2 的 retryable 消息。

我会先解释为什么关注消息的包含时间，再介绍截止期、超时声明和强制包含这三个环节，随后说明现有数据支持到哪一步。最后用一页汇报其他工作，并说明本周体会和下周计划。目前完成的是机制方案和观测分析，机制原型与防御效果仍待验证。

详细专业解释

研究对象。L1 是承载消息提交记录的以太坊层，L2 是执行消息的 Arbitrum 层。retryable 具有创建与赎回等生命周期环节。本汇报聚焦 L1 入块到 L2 创建之间的时间，不等同于整个桥接业务完成时间。

机制定位。CLTA 的全称为 Cross-Layer Temporal Accountability，中文为跨层时序可归责。当前宜称为“面向跨层 MEV 风险的时序问责机制设计”。MEV 收益下降尚无实证，不能作为已完成贡献。

时间口径。封面汇报工作区间为 9 月 19 日至 28 日，汇报日为 2026 年 9 月 29 日。冻结数据和 V3 验收早于本周，后文要区分累计成果与本周新增工作。

过渡句：下面先区分累计完成的基础工作与本周新做的内容。

第 01 页教师问答

科研进展汇报

先回答问题，再交代证据范围。以下是建议答法，不表示相关验证已经完成。

1. 用一句话解释，你到底想解决什么问题？

我希望为跨层消息建立可公开检查的包含时限：超过时限应留下可验证的说明，在满足条件而没有有效说明时，能够触发处理和问责。这是当前的设计目标。

2. 你的工作现在处于什么阶段？

完成了固定样本的生命周期、时间和顺序分析，也形成了机制规则；本周进行了阈值复算和后续工作设计。可执行原型、受控滞留实验和效果比较还没有完成。

3. 为什么现在就叫 MEV 防御机制？

这是研究目标和威胁背景。目前直接研究的是包含时限与公开问责。如果后续不能证明滞留与具体应用损害的联系，我会把贡献收窄为时序治理，不宣称降低 MEV。

4. 这次汇报最希望老师给什么建议？

主要希望讨论机制的可执行性和归责前提：怎样验证合法超时原因、怎样让处理通道不依赖被问责的排序器，以及是否应先把论文主张收窄为时序问责。

现场提醒

把“研究目标”与“当前结果”分开说。

第 02 页讲稿与专业解释

本周进度概览

建议讲述时长：约 60 秒 | 本页资料：[本1]；机制与边界参见 [本2][本3]

可直接口述

先说明进度。累计工作中，我整理了固定窗口内的 176 条跨层消息，其中 53 条属于自动赎回成功这一类，后续时间和顺序分析主要使用这 53 条。它们是已有的冻结样本。

本周新增的工作有四项：一是用冻结数据重新计算不同截止期下的候选数量；二是写出了扩样采集方案，但还没有启动采集；三是建立版本语义核对的候选登记，样本期版本还没有锁定；四是建立溯源台账骨架，数字还没有全部回填。所以本周的主要进展是把机制设计与验证任务进一步对应起来。

详细专业解释

176 与 53 的关系。176 是固定窗口内整理的消息总量；53 是进入当前时间与顺序分析的自动赎回成功对象。53/176 不能直接称为全网成功率，因为窗口、分类规则和观察截止点限制了解释。

冻结样本与只读复算。冻结表示基准输入保持不变。只读复算更改分析参数并重新统计，没有新增链上观测，也没有运行 CLTA。它可以检验参数敏感性，不能补足攻击或机制执行证据。

三种完成状态。方案完成、数据采集完成、机制验证完成是不同状态。E1 目前是方案；E9 是待核对的候选链；溯源台账仍未回填完成。不要用“已完成验证”概括这些工作。

过渡句：在这些基础上，我先说明为什么把研究重点放到时间这一维度。

第 02 页教师问答

本周进度概览

先回答问题，再交代证据范围。以下是建议答法，不表示相关验证已经完成。

1. 本周真正新增的数据是什么？

没有新增链上样本。本周新增的是基于同一批数据的阈值复算结果，以及扩样方案、版本候选登记和溯源台账骨架。

2. 为什么只分析 53 条，其他 123 条不重要吗？

其他生命周期同样重要，但不同状态的时间终点和可比较关系不一样。当前先固定自动赎回成功这一类，避免混合口径；代价是样本选择较窄，下一步需要分别分析其他类别。

3. 53/176 是不是说明跨层成功率很低？

不能这样解释。分子是特定生命周期分析集合，分母是该窗口的整理对象总量，不是一个已经控制观察期限和最终状态的成功率实验。

4. 为何不先完成原型，再继续做数据工作？

原型确实是关键缺口。扩样只负责校准参数和补充正常情形，不能替代原型。我会把下一阶段的原型任务限制为最小可执行路径，避免一直扩样而没有机制验证。

现场提醒

本周没有新增链上样本，不把方案状态当作实验完成。

第 03 页讲稿与专业解释

问题：顺序受约束，时间仍有窗口

建议讲述时长：约 80 秒 | 本页资料：[本1]；机制与边界参见 [本2][本3]

可直接口述

请看这条链路。消息首先在 L1 入块，此时内容已经公开；随后进入延迟队列，再被推进到 L2 创建，之后才是成功赎回。这里重点关注黄色区域，也就是从 L1 入块到 L2 创建的间隔。

在固定的 53 个对象中，这段间隔是 404 到 767 秒。对象间没有观察到顺序反转，但这只能说明样本与队列顺序约束相容，不能据此说排序器公平。

这里对页面“无机制约束”作一个更准确的说明：Arbitrum 已有强制包含兜底。我想研究的是在既有机制基础上，能否增加更细的截止期、可核验的超时解释和责任处理；这段等待不能直接认定为攻击或恶意延迟。

详细专业解释

三锚点的含义。t_L1 是消息的 L1 入块时间；t_create 是 L2 创建时间；t_success 是首次成功赎回时间。Δ_create = t_create - t_L1。创建表示 retryable 对象进入对应执行生命周期，不等于所有应用业务成功完成。

顺序与时间是不同属性。相对次序保持不变时，消息仍可能等待较久。但等待可能来自确认策略、批处理和资源约束。描述性时间差不能独立识别排序器可自由支配的延迟，更不能识别经济收益。

必须收窄的页面用语。官方 Nitro 说明已有延迟消息强制包含路径 [外1]。因此“完全没有时间约束”和“强制包含是 CLTA 首创”均不适合答辩。CLTA 的候选增量是时限承诺、公开原因验证与惩罚联动，其必要性和兼容性仍须比较。

过渡句：下面介绍 CLTA 拟增加的三条规则。

第 03 页教师问答

问题：顺序受约束，时间仍有窗口

先回答问题，再交代证据范围。以下是建议答法，不表示相关验证已经完成。

1. Arbitrum 不是已经可以强制包含了吗？

是的，所以页面“无机制约束”说得过满。CLTA 不能把已有功能当创新。我要比较的是更细的服务时限、原因证据和问责规则相对已有兜底能增加什么，目前还没有完成这个对比。

2. 404 到 767 秒会不会只是正常确认等待？

可能。现有分布无法排除正常确认、批处理和其他合法原因。后续需要结合版本配置和上尾逐案核查，不能把所有等待都当成排序器故意拖延。

3. 没有换序，怎么还会有 MEV？

一般而言，消息到达应用前的状态变化可能影响结果；但是否有可利用机会取决于具体应用、参与者能力和其他交易。我当前没有这些攻击与收益证据，只提出需要验证的时间维度问题。

4. 为什么不用加密交易内容来解决？

当前观测链路中，消息内容在 L1 入块时已经公开，之后在 L2 加密不能撤回已经泄露的信息。若改造提交阶段则是另一套协议设计，不能直接套用到当前数据分析结论。

现场提醒

不要把完整等待段说成排序器可自由利用的恶意延迟。

第 04 页讲稿与专业解释

CLTA 的核心规则：给跨层消息设包含截止期

建议讲述时长：约 100 秒 | 本页资料：[本1]；机制与边界参见 [本2][本3]

可直接口述

CLTA 首先为每条消息设定截止期 D，计算方法是 L1 入块时间加上允许等待长度 Δ。这里要分清两个量：Δ 是计划设置的协议参数，Δ_create 是已经测得的等待时间。

超过截止期后，排序器应在 ß 个 L2 区块的宽限期内提交签名声明 σ，说明超时原因。声明要经过签名和原因证据核验，不能写个理由就自动免责。若宽限期结束、前驱均已包含而仍无有效声明，设计上允许第三方触发处理，并扣罚专门的排序器保证金。

目前 1440 秒只是 2 倍样本 P90 得到的参考起点，不是最优值，也不是已经部署的参数。正常路径无需新增声明交易是设计意图，真实开销还没有测。

详细专业解释

参数各司其职。Δ 的单位为秒，决定何时开始判超时；ß 的单位为 L2 区块，决定声明等待期；σ 是可验证的签名声明；bond 是拟议保证金。γ 若使用，表示罚金分配给 L1 提交者的比例。ß、罚率、保证金额目前均没有已验证取值。

截止期不等于完成时间上界。D 之后还有声明宽限期、证据核验和处理交易等待，因此不能推出消息在 D 时必定创建，更不能直接写成总等待时间严格小于 Δ。声明被接受后的持续滞留如何处理，也需要额外规则。

实现层仍缺失。公开数据可供人检查，不代表链上合约已经能低成本验证跨层状态。还需明确证据如何提交、哪层裁决、何处锁定 bond、谁执行扣罚，以及处理通道被审查时的退出路径。这些是原型设计问题。

过渡句：下一页用三条路径把这些符号串起来。

第 04 页教师问答

CLTA 的核心规则：给跨层消息设包含截止期

先回答问题，再交代证据范围。以下是建议答法，不表示相关验证已经完成。

1. CLTA 是合约、排序器补丁，还是一套规则？

目前是一套规则设计。端到端实现预计涉及声明与保证金合约、排序器配合或补丁、证据验证和强制包含接口。不能说部署一个普通 L2 合约就自动改变现有包含规则。

2. 为什么 Δ 取 2 倍 P90？

只是可解释的保守参考点，用来展示阈值敏感性。53 条窄样本不足以支持最优参数，后续要检查不同窗口、生命周期、正常上尾和误判代价，再决定是否采用。

3. 罚多少钱才能阻止攻击？

现在没有攻击收益或成本模型，也没有确定罚率。线性扣罚只是候选规则；若要声称经济威慑，需要分析保证金规模、罚金上限、逃避概率和潜在收益，当前不能作此结论。

4. 这笔 bond 是 Arbitrum 已有验证者质押吗？

我这里指设计中新设或明确绑定的排序器责任保证金，不能直接等同于现有验证者质押。谁锁定资金、谁有权扣罚以及与现有协议的关系，都还需要具体设计。

现场提醒

保证金、原因验证和强制包含联动都属于拟议设计。

第 05 页讲稿与专业解释

到达截止期后：三条路径

建议讲述时长：约 100 秒 | 本页资料：[本1]；机制与边界参见 [本2][本3]

可直接口述

第一条路径最简单：消息在截止期前完成包含，就不进入超时声明流程。第二条路径是已经超时，但排序器提交了有效声明；超时事实会留下记录，合法原因是否成立需要核验。

第三条路径是宽限期已经结束，仍没有有效声明。这时还要检查前驱消息是否已经包含，三个条件同时成立才进入拟议的强制包含和扣罚流程。

用页面例子说明：消息 10 点入块，Δ 为 1440 秒，截止期就是 10 点 24 分。从此继续数 ß 个 L2 区块；宽限期结束后，若消息仍未包含、前驱均已包含且无有效声明，才满足处理条件。这是说明规则的假设案例，没有对应真实实验结果。

详细专业解释

两个时间节点。D 是包含截止期；可裁决检查还需等待 D 之后的 ß 个 L2 区块。页面左侧将 D 写为“判定点”容易混淆，口头应称“截止期节点”，并明确最终检查发生在宽限期结束以后。ß 不能未经假设直接换算成固定分钟数。

有效声明与原因证明。签名只能证明声明来自相应密钥，不能证明原因真实。有效性还应包括消息绑定、时效和原因可核验性。枚举原因码只限制可声称的理由，不自动保证枚举完整，也不保证每个理由都能客观验证。

前驱条件。这是为了避免把队头之前的阻塞直接归到当前消息。但前驱被无限拖延时，后继可能一直不满足条件。队头定位、连带阻塞处理和等待期间责任不能靠一句“等待”完成证明。

过渡句：三条路径说明如何处理状态；下一页再区分状态判定与成因归责。

第 05 页教师问答

到达截止期后：三条路径

先回答问题，再交代证据范围。以下是建议答法，不表示相关验证已经完成。

1. 排序器一直提交声明，不就永远不用罚了吗？

这是需要检验的规避路径。当前设计要求合法原因可核验，但尚未完整定义重复声明、理由失效后的新期限和持续滞留处理。因此现阶段不能保证声明路径给出有限的完成上界。

2. 如果排序器不出 L2 区块，β 会不会永远数不完？

会，这是只用 L2 区块计时必须处理的活性问题。需要明确故障假设，并评估基于 L1 时间或区块的兜底。这个方案还未在当前原型中实现，不能用平均出块时间掩盖停链情形。

3. 普通用户发起强制包含，排序器拒绝打包怎么办？

仅有“人人可发起”的权限不等于交易一定被处理。设计必须接入独立于被问责排序器的路径；当前机制说明也把强制包含交易被审查列为未覆盖问题，需结合 L1 兜底核对。

4. 消息在宽限期内才包含，还需要罚吗？

现有规则尚需明确这种边界情形：超时是否已经构成声明义务、迟到包含能否补救、扣罚如何截止。主讲先用宽限期结束后仍未包含的清晰案例，其他分支作为待补充的状态机规则。

现场提醒

签名证明身份，不证明原因真实；人人可发起不等于一定被执行。

第 06 页讲稿与专业解释

能判定什么，尚不能证明什么

建议讲述时长：约 100 秒 | 本页资料：[本1]；机制与边界参见 [本2][本3]

可直接口述

这一页是机制中最需要谨慎的部分。第一层只是状态判定：消息超过截止期，前驱均已包含，宽限期内没有有效声明。满足这三个条件，按设计把它称为可裁决滞留。这里没有判断排序器的动机，也没有判断获得了多少收益。

第二层才是成因归责。如果进一步要说问题来自排序器没有推进队头，就需要队列按序消费、索引不能跳过、时间戳误差有界等前提，还要排除可核验的合法原因。

尤其 A2 目前只能写成实现层假定。现有 53 个对象全部已包含，不能用它们证明所有未包含对象都不可能被跳过。因此定理 1 现在是待完整证明和反例检验的条件性主张。

详细专业解释

状态谓词与因果结论。规则可以把某个公开状态定义为违约，但“违约状态成立”和“客观成因唯一”不是同一个证明。观察不到声明还依赖明确的观察截止点、规范链和证据完整性；漏采声明不能作为沉默证据。

A1、A2、A3 的作用。A1 约束消费顺序；A2 约束是否可以跳过索引；A3 约束所用时间戳的可信范围。部分层次的顺序观测与 A1 相容。A2 的跳过情形未进入现有成功样本的观测范围，A3 也不能从几组时间差反推。

定理尚缺的检查。A1-A3 本身不自动排除系统故障、数据不可用、资源限制等原因。排除法还要求合法原因集合与故障模型足够完整。机制状态处理与成因证明可以分层研究，但不能据此直接声称实现正确性和活性已经成立。

过渡句：有了判定规则，接下来看看现有样本能怎样帮助选参数。

第 06 页教师问答

能判定什么，尚不能证明什么

先回答问题，再交代证据范围。以下是建议答法，不表示相关验证已经完成。

1. 你这个定理真的已经证明了吗？

没有完成可审阅的完整证明。现在有命题、假设和证明思路；下一步要检验原因枚举是否完整、状态证据是否充分，并逐条构造反例。今天不会把它作为已证明定理使用。

2. 为什么 53 条都没跳过，还说 A2 零观测？

因为当前集合只包含最终已经成功进入对应生命周期的对象，无法充分观察持续被跳过或一直未包含的对象。“样本没有出现反例”和“数据有能力检验所有相关反例”是两回事。

3. 如果 A2 不成立，CLTA 就失败了吗？

首先受影响的是“唯一归责到队头”的结论，需要收窄或撤回。声明记录这类功能可以单独讨论，但前驱判定、处理规则和活性还要重新核查，不能无条件保证整个机制完全不受影响。

4. 如何证明“没有声明”？

需要规定声明登记位置、规范链状态、结束区块和完整查询或状态证明。只在日志抓取结果中没找到 σ 不够。链上可验证的不在场证明或登记映射如何构造，是待实现的部分。

现场提醒

条件性定理、状态判定、实现正确性和运行活性需要分别验证。

第 07 页讲稿与专业解释

现有数据怎样帮助设定截止期

建议讲述时长：约 80 秒 | 本页资料：[本1]；机制与边界参见 [本2][本3]

可直接口述

这页只做阈值敏感性分析。53 个对象的 Δ_create 最小是 404 秒，中位数是 558 秒，P90 是 720 秒，最大是 767 秒。

如果把 Δ 暂取为 720 秒，超过阈值的有 5 个对象，约占 9.4%。如果取 2 倍 P90，也就是 1440 秒，则没有对象超过阈值，因为所有观测值都小于它。这里统计的只是候选对象数，没有检查完整的声明和罚没流程。

因此页面底部的“零触发”，我会严格理解为零个超时阈值候选，而不是做过一次 CLTA 实验。这个结果提醒我：当前数据能提供参数参考，却不能证明机制的执行和防御效果；下一步需要人为构造满足条件的受控场景。

详细专业解释

计算式与单位。候选计数为 N(Δ) = count(Δ_create > Δ)。严格使用大于号，所以 Δ = 767 秒时最大值也不计入。分母是 53 个对象；5/53 约为 9.4%。720 秒的五个上尾值是 726、728、751、751、767 秒。

为什么不直接等于误罚率。超过阈值不表示对象具有恶意成因，也不表示无有效原因声明。现有数据没有完整的正常/攻击标签，因此候选比例不能当作误罚率、检测率或准确率。零候选也不是“零误罚已被证明”。

小样本与泛化。分布来自单日、短时段、单链和单生命周期类。2×P90 对这批数据没有候选，只是样本内事实。不同窗口负载、确认条件和尾部事件可能改变分位数，需要独立窗口评估和相应的不确定性说明。

过渡句：下一页把这些数字能支持的结论和仍缺失的证据放在一起。

第 07 页教师问答

现有数据怎样帮助设定截止期

先回答问题，再交代证据范围。以下是建议答法，不表示相关验证已经完成。

1. 阈值取 1440 秒，一个都不罚，机制有什么意义？

它在当前样本中没有可观察的处罚机会，所以不能用这批数据证明有效。1440 秒是参考起点，需结合正常情形和受控超时实验评价；零候选既不能证明机制有效，也不能单独证明机制无用。

2. 为什么不把 Δ 降到 720 秒，直接验证五个对象？

降低阈值只能产生候选，不能制造当时不存在的 σ、bond 和处理交易。还要核查这五个对象是否有合法原因，并在受控环境中真正执行机制，才能观察判定和响应。

3. 是不是 Δ 越小越好？

不是。阈值越小，正常等待也可能越频繁进入声明流程；阈值越大，处理可能更迟。应比较正常路径成本、误判、可裁决性和尾部响应时间，当前没有足够证据给出最优点。

4. P90 是怎么计算的，能稳定复现吗？

720 秒是冻结分析报告给出的 P90，本次用它做候选阈值。我这次讲稿核对没有重新运行原始分位数代码；若老师追问具体插值算法，应查冻结脚本确认，不能临场猜成最近秩或某种线性插值。

现场提醒

0/53 是候选计数；不能用它证明误罚率为零。

第 08 页讲稿与专业解释

目前证据支持到哪一步

建议讲述时长：约 90 秒 | 本页资料：[本1]；机制与边界参见 [本2][本3]

可直接口述

这页用四个层次说明当前证据。第一，公开时间间隔存在，这一点有固定样本支持。第二，这个间隔能否被利用获利，我还没有攻击和收益证据。第三，CLTA 能否实际运行并正确裁决，需要原型和受控实验。第四，机制是否减少了损害，还需要明确定义效果指标并进行对比。

右侧是已有顺序证据：53 个对象两两比较形成 1378 对，三个命题各自都没有观察到反转。1378 是比较对数，不能当成 1378 个独立样本，也不能乘以三当成更多独立证据。

因此，我现在能说的是已有数据支持问题背景和部分前提。可执行性、唯一归责和 MEV 防御效果都还不能作为已经验证的结论。

详细专业解释

四个命题的关系。若要声称 MEV 收益下降，需要先明确可获利场景，并同时验证机制执行和经济效果。机制能否运行也可以独立做工程实验，不必等待收益实验完成；图中的阶梯是主张强度示意，不是要求所有任务机械串行。

P1、P2、P3 的具体含义。P1 比较 L1 对象序与 L2 创建序；P2 比较同一 L1 对象序与首次成功赎回序；P3 复刻 V2 的比较口径，以 L1 区块号加 Bridge 日志索引对照 L2 创建区块号。三个口径重复使用同一批对象。详见本地 V3 README [本3]。

比较对并不独立。53×52/2 = 1378。一个对象参与多个比较对，观测共享导致依赖。进行统计推断时不能把每一对视为独立重复实验；对象或 L1 区块可作为候选聚类单位，但仍需考虑时间相关性。

过渡句：CLTA 的证据边界介绍完后，我简要说明另外两项推进中的工作。

第 08 页教师问答

目前证据支持到哪一步

先回答问题，再交代证据范围。以下是建议答法，不表示相关验证已经完成。

1. 四级论证里第二级不做，你还能写防御论文吗？

可以研究更窄的时序承诺、问责和机制可执行性，但不能因此声称经济损害下降。若坚持 MEV 防御效果主张，就必须补具体应用、攻击成功判据和收益对照，或明确调整论文定位。

2. 1378×3 全一致，不是已经很强了吗？

对固定对象的公开顺序关系，它是完整的两两比较结果；但三组比较共用对象，也可能受同一协议约束驱动。它不是三个独立实验，更不能证明私有到达序公平。

3. E4 做成功就等于防御有效了吗？

不等于。E4 首先检验能否构造超时、核验声明并执行处理，还要测试正常和反例路径。若没有经济模型和攻击收益对照，只能说明特定条件下的可执行性与判定表现。

4. 不同跨层消息保持顺序，能排除其他交易插入吗？

不能。retryable 子序列内部没有反转，不说明它与所有普通 L2 交易之间的相对位置都受相同约束。完整插入机会和应用影响目前没有测量，不能由子序列结果推出。

现场提醒

已有结果支撑的是特定样本事实，不能跨越到收益或公平结论。

第 09 页讲稿与专业解释

其他工作进展

建议讲述时长：约 55 秒 | 本页资料：[本1]；机制与边界参见 [本2][本3]

可直接口述

其他工作集中在扩样与版本核对。左侧是扩样采集，已写出两个非连续窗口和四类生命周期的分类方案，但尚未采集。总量至少一千、每类至少五十都是目标，不能算作本周完成的数据。

右侧是版本语义核对。我已经建立从升级记录、历史版本映射到代码语义的候选链，但样本时期的部署版本还没有锁定，所以当前结论仍是无法确定。

这两项工作各自补不同的缺口：扩样用于观察范围和参数稳定性，版本核对用于确认样本时段到底适用什么协议规则。

详细专业解释

为什么采用两个非连续窗口。不同时间窗口能帮助检查固定短窗口的偶然性，但并不自动保证代表性。应事先固定窗口、分类与扩窗规则，避免看到结果后挑选有利时段。历史数据能否完整获取仍需实际采集验证。

生命周期与不确定状态。计划覆盖 manual_redeem、cancelled、expired、not_final 等目标类别，具体定义和分类优先级以采集方案为准。证据不足的对象要保留 unclassified 状态，不可随意归入失败或 not_final。

版本证据链。当前 master 源码只能展示当前实现，不能证明样本时段的部署。需把升级执行记录、实现地址或版本、不可变 commit 和实际执行分支连起来，再解释 delayedMessagesRead 的语义；结论不充分时保留无法确定。

过渡句：这一周对我最大的帮助，是更清楚地看到了几种证据之间的区别。

第 09 页教师问答

其他工作进展

先回答问题，再交代证据范围。以下是建议答法，不表示相关验证已经完成。

1. 为什么不直接读最新 Nitro 源码证明 A2？

因为研究对象属于历史时段，最新代码可能与当时部署不同。必须先建立版本绑定，否则只能给出设计层解释，不能给出样本时期的实现层结论。

2. 每类五十、一共一千有什么统计依据？

目前是覆盖与工程采集目标，不是已经通过功效分析确定的样本量。最终是否足够，要结合研究指标、稀有事件比例和置信区间要求，不能用达到目标值替代有效性判断。

3. 一直没完成的消息，怎么确定属于哪一类？

先定义统一观察截止点和最终性要求。截止时未完成只说明被截尾的观测状态，不能自动判断永远不会完成；证据不够就单列，并说明后续更新规则。

4. 版本核对最后仍然无法确定怎么办？

保留无法确定，并把依赖该版本属性的结论收窄为条件性命题。继续报告直接可核查的对象和顺序观测，不把版本不明藏在“已验证”里。

现场提醒

历史版本绑定无法确定时，保留该状态。

第 10 页讲稿与专业解释

本周学习体会

建议讲述时长：约 40 秒 | 本页资料：[本1]；机制与边界参见 [本2][本3]

可直接口述

本周主要有两点体会。第一，我更加清楚地区分了观察到的时间间隔和排序器造成的延迟。前者可以从公开记录直接统计，后者需要排除正常流程和其他原因，不能根据等待时间长就直接归因。

第二，机制设计要把可判定的状态与成因归责分开。规则可以明确什么情况下进入处理，但更强的归责结论需要额外前提。接下来我会把这些前提写成具体、可检查的条件，让实验对应要验证的命题，而不只追求增加数据量。

详细专业解释

描述与因果。观测量回答“发生了什么”；因果归责回答“为什么发生以及由谁造成”。相同时间差可能由不同过程生成，需要额外信息、受控干预或明确假设才能区分。

协议问责与道德判断。制度可以约定声明义务和违约后果，但协议违规不自动等于主观恶意，也不等于已获利。讲稿使用“满足约定处理条件”，避免把所有超时对象贴成攻击者。

对应最终页内容。最终版这一页只有两条体会，讲稿与其一致。页面引号混杂是排版问题，口述时自然连读即可。本页不新增个人学习经历，也不补编已经完成的研究工作。

过渡句：最后说明下一周要交付的三个具体结果。

第 10 页教师问答

本周学习体会

先回答问题，再交代证据范围。以下是建议答法，不表示相关验证已经完成。

1. 这种区分具体改变了你的工作方式吗？

会让我先写清每个结论需要哪些输入。例如统计等待时间只需可靠锚点；判断违规还需完整状态和声明；判断成因还需协议与故障前提。缺哪个证据，就不跨到对应结论。

2. 你之前哪些说法需要收窄？

“完全没有约束”“样本零反转证明公平”“零候选说明防御有效”都应收窄。尤其已有强制包含机制需要纳入比较，不能用过强的背景表述抬高创新性。

3. 规则定义得出来，不就可以直接做吗？

定义只是开始。必须证明状态可获得、证据可验证、处理通道可用，并把故障和反例分支写完整。形式上简洁的规则不必然具有可部署的实现。

4. 如何防止后续又把设计写成结果？

文稿中把“拟设计”“已实现”“已测量”分开使用。每个数字注明数据范围，每个机制结论对应测试或证明记录；未完成项保留明确状态。

现场提醒

按照自己的实际认识自然表达，不必逐字读引号和术语。

第 11 页讲稿与专业解释

下周计划

建议讲述时长：约 60 秒 | 本页资料：[本1]；机制与边界参见 [本2][本3]

可直接口述

下周按 9 月 30 日到 10 月 6 日安排三项工作。第一，完善定理和边界，对 A1 到 A3、合法原因以及反例分支逐条自检，形成一版可审阅的说明。

第二，推进扩样。在采集前固定窗口区块端点、观察截止点和代码配置指纹，再启动采集，交付采集清单及实际状态，不提前承诺已经达到目标样本量。

第三，继续做历史版本绑定，并逐案检查超过 P90 的对象，形成已确认和无法确定的核对表。原型和受控实验仍是后续关键任务，我会先用这些工作明确最小实验要验证什么。我的汇报到这里，谢谢各位老师。

详细专业解释

交付物一：边界说明。至少列清每项假设、可用证据、例外与未解决条件。证明自检可以得出命题需要收窄，不能把“按期交付”理解成必须证明原命题正确。

交付物二：采集记录。manifest 是记录采集范围、运行环境和输入版本的清单，不是数据本身。还应记录实际数量、失败项和分类状态，使他人知道什么已采到、什么仍缺失。

交付物三：核对清单。版本核对表说明规则来源及适用时段；上尾清单记录五个候选对象的可证实情况和未确定原因。两者都不能把“未找到反例”写成“证明绝无异常”。

过渡句：如有追问，优先回答当前事实，再说明假设与补证计划。

第 11 页教师问答

下周计划

先回答问题，再交代证据范围。以下是建议答法，不表示相关验证已经完成。

1. 下周最小必须交付什么？

优先交付可审阅的假设与反例清单，以及可复现的采集范围记录和一次实际采集状态。版本绑定如果没有充分证据，就明确列出缺哪一环，不填猜测结论。

2. 为什么下周不承诺完成受控攻击演示？

当前还缺具体实现和版本前提，贸然承诺演示完成可能掩盖依赖。应先确定最小可执行状态机和测试场景，再报告环境搭建与实现结果；受控实验的优先级不会被无限扩样取代。

3. 如何判断下周计划真的完成了？

看三类可检查产物：边界说明能逐条核对；采集记录能复现范围并显示实际状态；版本和上尾核对表中每条结论有对应证据，缺失项被明确保留。

4. 如果确认 CLTA 不够新颖或无法唯一归责，怎么办？

先接受证据，调整主张。可以收窄为公开时序承诺和可裁决状态研究，或修改机制规则；如果与已有强制包含没有可证明的增量，就需要重新定位，而不是继续沿用过强创新性表述。

现场提醒

承诺可检查的产物，不承诺尚无依据的成功结论。

术语速查与资料依据

Δ_create：实际观测的 L1 入块到 L2 创建时间差。

Δ 与 D：Δ 是拟设等待时限；D = t_L1 + Δ 是包含截止期。

ß 与 σ：ß 是 L2 区块计数的声明宽限期；σ 是排序器签名声明。

bond / γ / ε：bond 为拟议保证金；γ 为罚金分配比例；ε 为假设的时间戳误差界。取值和实现均需另行核对。

E1 / E3 / E4 / E5 / E9：依次是扩样、上尾核查、受控演示、机制原型和版本语义核对。

可裁决状态：按拟议规则满足处理条件；不自动证明主观恶意、经济获利或唯一成因。

本地材料

[本1] 用户本轮提供的最终版《26秋0929第三周进度汇报-杨帆.pptx》，共 11 页。逐页讲稿以该文件为准，不把较早修改稿当最终稿。

[本2] qof-research-project/reports/CLTA概述.md，2026-09-18。用于设计参数、实验状态与限制。文件中的设计断言并不自动视为已证明结论。

[本3] qof-research-project/reports/v3/order_semantics.md、reports/v3/README.md、reports/v3/delivery_report.md。用于 P1-P3、统计单位与历史版本绑定边界。

官方补核资料

[外1] Offchain Labs, Inside Arbitrum Nitro，“Sequencer／Delayed Inbox”相关说明。确认已有满足等待条件后的强制包含路径；本手册未据此认定样本期具体配置。
打开官方 Nitro 说明

[外2] Offchain Labs Arbitrum SDK，InboxTools.forceInclude。说明资格等待条件与 L1 signer 接口，用于解释发起权限不等于无条件立即执行。
打开官方 SDK 接口说明

核对范围与版本

生成日期：2026-09-29。本次读取最终 PPT 的全部页文字，核对上述材料并补查官方机制说明；未重新运行 V2/V3 分析、未重新采集链上数据，也未实施或验证 CLTA。教师问答中的补充设计方向均以待验证方式表述。

最终 PPT SHA-256：
02df872c9bd5a0050a566f9bc85ab8a218a32f577fa06b918ff78532f1dd874e